# Explorando mazmorras

Dora la Jugadora está intentando pasarse el nuevo juego de The Legend of Zerda, pero es muy fácil perderse en las mazmorras y no saber salir de ellas. Cada mazmorra se compone de una serie de habitaciones y existen conexiones entre algunas de ellas. Para tener un orden de exploración, Dora siempre profundizará a la siguiente habitación hasta el final antes de volver hacia atrás.

Para poder hacerlo, Dora nos ha pedido implementar un programa que le imprima el mapa que va a seguir. Como es tan estructurada, Dora siempre empezará en la habitación 0, e irá profundizando habitaciones hasta que no pueda más y volverá hasta la primera habitación en el camino de vuelta que tenga un camino alternativo, momento en el que volverá a profundizar hasta toparse con otro callejón sin salida. Terminará cuando haya explorado todas las habitaciones, y en caso de poder ir a más de una habitación desde su situación actual, seguirá un orden lexicográfico, sin repetir nunca ninguna habitación.

## Entrada

La primera línea contiene dos enteros $N$ y $M$ que indican el número de habitaciones que tiene la mazmorra y el número de conexiones entre habitaciones, respectivamente.
Las siguientes $M$ líneas contienen dos enteros $H_1$, $H_2$ que indican que existe una conexión entre las habitaciones $H_1$ y $H_2$.

## Salida

La primera línea contendrá la primera habitación, la 0. Cada una de las siguientes líneas contendrán la siguiente habitación explorada, precedida por tantos caracteres '-' (guion) como niveles previos haya tenido que explorar para llegar a ella.

| Ejemplo de entrada | Ejemplo de salida |
|---|---|
| 10 15<br>0 4<br>0 7<br>1 8<br>2 5<br>2 9<br>3 5<br>3 6<br>3 7<br>3 8<br>4 5<br>4 7<br>4 8<br>6 7<br>6 8<br>7 8 | 0<br>-4<br>--5<br>---2<br>----9<br>---3<br>----6<br>-----7<br>------8<br>-------1 |
| 10 27<br>0 1<br>0 2<br>0 4<br>0 5<br>0 7<br>0 9<br>1 2<br>1 3<br>1 4<br>1 5<br>1 7<br>2 4<br>2 5<br>2 8<br>2 9<br>3 6<br>3 7<br>3 8<br>3 9<br>4 6<br>4 7<br>4 9<br>5 8<br>5 9<br>6 7<br>7 8<br>8 9 | 0<br>-1<br>--2<br>---4<br>----6<br>-----3<br>------7<br>-------8<br>--------5<br>---------9 |

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

## Límites

- $10 \leq N \leq 500$
- $10 \leq M \leq 40000$